

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, prima sessione
9 gennaio 2023 - Modalità B - Tempo a disposizione: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema lineare. Se $\text{rango}(A) = \text{rango}(A|\mathbf{b})$, allora il sistema lineare:

- (A) non ammette soluzioni (B) ammette un'unica soluzione
(C) ammette infinite soluzioni (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Sia $\mathbf{f}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + 3x_3, -2x_1 + 4x_2 - 6x_3)$. Allora:

- (A) $\mathbf{f}(0, 1, 1) = (2, -4)$ (B) $\mathbf{f}$ è iniettiva
(C) $\mathbf{b} = (0, 2) \in \text{Im}\mathbf{f}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Si consideri $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 3y\}$. Allora:

- (A) $U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ (B) U non è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$
(C) $U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Se il sistema lineare non omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette due soluzioni distinte $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$, allora:

- (A) $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ è una soluzione di $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (B) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ammette un'unica soluzione
(C) $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ è una soluzione di $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con $n > m$. Allora:

- (A) $\mathbf{f}$ è suriettiva (B) $\mathbf{f}$ può essere biiettiva
(C) $\mathbf{f}$ può essere iniettiva ma non suriettiva (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Si consideri la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & k \end{bmatrix}$, con $k \in \mathbb{R}$. Allora:

- (A) le colonne di A sono linearmente indipendenti $\forall k \in \mathbb{R}$ (B) se $k = 0$ allora esiste A^{-1}
(C) $\text{rango}(A) = 2 \forall k \in \mathbb{R}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Siano $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$, linearmente indipendenti. Sia $V = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$. Allora:

- (A) $\dim V = 2$ (B) $\exists k \in \mathbb{R}$ tale che $\mathbf{x}_1 = k\mathbf{x}_2$
(C) $V = \mathbb{R}^2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ gli insiemi $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + k, x = kz\}$ e $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = (2 - k)z\}$ sono due sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^3$?

- (A) $\forall k \in \mathbb{R}$ (B) $k = 2$
(C) $k = 0$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, prima sessione
9 gennaio 2023 - Modalità B - Tempo a disposizione: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 20 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto interno di A .

- (a) Si enunci il teorema di Taylor di ordine n per la funzione f , con resto secondo Peano, in un intorno del punto x_0 .

- (b) Si consideri la funzione

$$f(x) = (x - 1)^{11/3} + \ln x$$

Si determini il massimo ordine $n = \bar{n}$ per cui tale funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Taylor, con resto secondo Peano, in un intorno del punto $x_0 = 1$.

- (c) Si scriva la formula di Taylor di ordine $n = \bar{n}$ per la funzione definita al punto precedente, con resto secondo Peano, in un intorno del punto $x_0 = 1$.

(d) Si discuta se tale funzione è crescente/decrescente, convessa/concava in un intorno del punto $x_0 = 1$.

2. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si definiscano il nucleo $\ker T$ e l'immagine $\operatorname{Im} T$ dell'operatore lineare T .

(b) Si dimostri che $\ker T$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.

(c) Si dimostri che l'operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è iniettivo se e solo se $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.

(d) Si consideri il sistema lineare:

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{con } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Si dica se l'operatore lineare $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definito dalla matrice A è iniettivo.

3. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto interno di A .

(a) Si diano le definizioni di funzione continua in x_0 e di funzione derivabile in x_0 .

(b) Si dimostri che se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0 .

(c) Si discuta se le due affermazioni seguenti sono vere o false:

- i. “se f è continua in x_0 , allora f è derivabile in x_0 ”.
- ii. “se f non è continua in x_0 , allora f non è derivabile in x_0 ”.

Le si dimostrino, oppure si forniscano opportuni controesempi.

(d) Si discuta se l'affermazione seguente è vera o falsa: “se f non è continua in x_0 , allora almeno una tra la derivata destra $f'_+(x_0)$ e la derivata sinistra $f'_-(x_0)$ non esiste”.

La si dimostri, oppure si fornisca un opportuno controesempio.